MOHAMAD GARDA WINABROR, S.Tr.T.

Electrical Engineer

Tulungagung, Jawa Timur | +62 838-3173-4298 | gardagarda478@gmail.com | linkedin.com/in/mohamad-garda-winabror

RINGKASAN PROFIL

Lulusan Sarjana Terapan (D-IV) Teknik Elektronika dari Politeknik Negeri Malang (IPK 3.46/4.00) dengan keahlian praktis dalam otomasi industri, IoT, pemrograman PLC, pemeliharaan kelistrikan, dan penerapan energi terbarukan. Berpengalaman dalam pengendalian mutu (Quality Control) dan pemeliharaan kelistrikan di sektor manufaktur perkeretaapian melalui magang di PT INKA (Persero). Memiliki kemampuan perancangan sistem perangkat keras terintegrasi serta dedikasi tinggi terhadap efisiensi operasional dan keselamatan kerja.

KEAHLIAN TEKNIS

- **Hardware & Embedded:** Mikrokontroler (ESP32, Arduino), Perancangan Sensor, Rangkaian Proteksi, Elektronika Daya.
- **Automation & Control:** Pemrograman PLC, Elektro-Pneumatik, Panel Kontrol Industri.
- **Renewable Energy & IoT:** Sistem PLTS Off-Grid, MPPT Charge Controller, Integrasi Baterai LiFePO4, IoT Dashboard (MQTT, Firebase).
- **Software & Tools:** C/C++, TIA Portal, CX-Programmer, Proteus, VS Code, Arduino IDE, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

PENGALAMAN KERJA & MAGANG

Quality Control & Electrical Maintenance Intern | *PT INKA (Persero)* **Madiun | Juli – Des 2026**

- Melakukan inspeksi dan validasi instalasi kabel kelistrikan, panel kontrol, serta jalur distribusi daya kereta sesuai standar kualitas industri perkeretaapian.
- Melaksanakan pengujian ketahanan isolasi menggunakan High Voltage (HV) Megger Test guna memastikan keamanan operasional komponen elektrikal.
- Berkolaborasi dengan tim teknik untuk mendiagnosis gangguan sirkuit dan melakukan tindakan perbaikan langsung di area produksi.

PROYEK TEKNIK UTAMA

Studi Kinerja Sistem Monitoring & Proteksi Otomatis **Feb – Juli 2026**
Mesin Pencacah Rumput Bertenaga Surya Berbasis IoT | *Tugas Akhir*

- Merancang dan merealisasikan sistem catu daya surya off-grid (Panel PV 450Wp, MPPT Controller, Baterai LiFePO4) untuk mensuplai beban mesin pencacah rumput.
- Mengembangkan firmware C++ pada mikrokontroler ESP32 untuk pemantauan parameter kelistrikan (tegangan, arus, suhu) secara real-time via IoT.
- Mengintegrasikan fitur proteksi otomatis berbasis relay untuk memutus aliran listrik secara cepat (trip time <250ms) saat terjadi kondisi beban berlebih (overload) atau overheat.

PENDIDIKAN

Sarjana Terapan (D-IV) Teknik Elektronika | *Politeknik Negeri Malang* **2022 – 2026**

- IPK: 3.46 / 4.00

SERTIFIKASI

Sertifikasi Perakitan Peralatan dan Sistem Pneumatik | *LSP POLINEMA* **Juni 2026**

Sertifikat TOEIC (Test of English for International Communication) | *ITC POLINEMA* **Juni 2026**